厦门大学《线性代数》课程试卷

学院 系 年级 专业

主考教师： 试卷类型：A卷 考试日期：2022.06.07

1. (10分) 已知三阶方阵A的三个特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=-4,\lambda_3=-1$. 求

   (a) (5分) $2(A^{-1})^2-6A^*$的特征值；

   (b) (5分) 行列式$|2A^*+3A^2|$.

   解.

   (a) $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=4$. (1分)

   设λ是A的特征值,x是对应于λ的特征向量，则$Ax=\lambda x$, 由此可得

$$2(A^{-1})^2x=\frac{2}{\lambda}x, 6A^*x=\frac{6|A|}{\lambda}x,$$

   则$\left(2(A^{-1})^2-6A^*\right)x=\left(\frac{2}{\lambda^2}-\frac{6|A|}{\lambda}\right)x$. 因此，$2(A^{-1})^2-6A^*$的特征值为$\left(\frac{2}{\lambda_i^2}-\frac{6|A|}{\lambda_i}\right)$, $i=1,2,3$，(2分)
   即-22, $\frac{49}{8}$, 26. (2分)（过程3分，答案2分）

   (b) 设λ是A的特征值, 类似(a)可得$2A^*+3A^2$有特征值$\frac{2|A|}{\lambda}+\lambda^2$, 即$11,46,-5$. (3分)

   因此$|2A^*+3A^2|=11\times46\times(-5)=-2530$. (2分)

2. (10分) (a) (2分) 写出n阶方阵可对角化的充要条件；

   (b) (8分) 设矩阵$A=\begin{bmatrix}2&0&1\\3&1&x\\4&0&5\end{bmatrix}$可对角化。求$x$.

   解. (a) n阶矩阵可对解化的充要条件是它有n个线性无关的特征向量。(2分)

   (b) 由$|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-6)=0$可得特征值为$\lambda_1=6,\lambda_2=\lambda_3=1$. (3分) 由于$A$可对角化，所以$\lambda=1$有两个线性无关的特征向量，即$(E-A)$的秩为1. (3分) 从而可得$x=3$.(2分)

3. (10分) 已知$\mathbb{R}^3$的两个基为

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}2\\3\\2\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\5\\4\end{bmatrix};\beta_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\beta_2=\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\beta_3=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}.$$

(a) (6分) 求由基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵；

(b) (4分) 若向量$u=\beta_1-3\beta_2+2\beta_3$. 求$u$在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标。

解. (a) 设从基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵为$Q$, 由

$$[\beta_1,\beta_2,\beta_3]=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]Q$$

得$Q=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]^{-1}[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$. (2分)

又$[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3|\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]=\begin{bmatrix}1&2&1&1&1&1\\1&3&5&1&2&2\\1&2&4&0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&-\frac{4}{3}&-\frac{10}{3}&-1\\0&1&0&\frac{4}{3}&\frac{7}{3}&1\\0&0&1&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&0\end{bmatrix}$.

从而$Q=\begin{bmatrix}-\frac{4}{3}&-\frac{10}{3}&-1\\\frac{4}{3}&\frac{7}{3}&1\\-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&0\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-4&-10&-3\\4&7&3\\-1&-1&0\end{bmatrix}$. (4分)

(b) 设u在该组基下的坐标为$[x_1,x_2,x_3]$, 则$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=u$. 则

$$u=\beta_1-3\beta_2+2\beta_3=[\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]\begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}.$$

(2分)

从而

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]^{-1}[\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]\begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}$$

$$=Q\begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-4&-10&-3\\4&7&3\\-1&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}20\\-11\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{20}{3}\\-\frac{11}{3}\\\frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

(1分)

因此，u在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标为$\begin{bmatrix}\frac{20}{3}\\-\frac{11}{3}\\\frac{2}{3}\end{bmatrix}$. (1分)

4. (15分) 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$.

(a) (2分) 写出二次型f的矩阵形式；

(b) (10分) 用正交变换法化二次型为标准型；

(c) (3分) 写出这个二次型的规范形、正惯性指数与负惯性指数。

解. (a) 二次型的矩阵为$A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$. (2分)

(b) 由$|\lambda E-A|=(\lambda+1)^2(\lambda-5)=0$, 得$A$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=-1$, $\lambda_3=5$. (2分)

方程组$(-E-A)X=0$的基础解系为$\eta_1=[-1,1,0]^T$, $\eta_2=[-1,0,1]^T$. 因此特征值$\lambda_1=\lambda_2=-1$对应的线性无关的特征向量为$\eta_1=[-1,1,0]^T$, $\eta_2=[-1,0,1]^T$.(2分)

方程组$(5E-A)X=0$的基础解系为$\eta_3=[1,1,1]^T$. 因此特征值$\lambda_3=5$对应的线性无关的特征向量为$\eta_3=[1,1,1]^T$.(1分)

令$\beta_1=\eta_1$, $\beta_2=\eta_2-\frac{(\eta_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\frac{1}{2}[-1,-1,2]^T$, $\beta_3=\eta_3$. 再将β_1,β_2,β_3规范化，得到

$$\gamma_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}[-1,1,0]^T,$$
$$\gamma_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}[-1,-1,2]^T,$$
$$\gamma_3=\frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}[1,1,1]^T.$$

(3分)

令$Q=[\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3]$, 则$Q$为正交矩阵，且$Q^TAQ=\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{bmatrix}$. (1分)作正交变换$X=QY$, 二次型化为$f=-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$. (1分)

(b) 这个二次型的规范形为$f=-z_1^2-z_2^2+z_3^2$. 正惯性指数为1, 负惯性指数为2. (3分) 各1分

5. (15分) 设有向量

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}1+\lambda\\1\\1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\1+\lambda\\1\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1+\lambda\end{bmatrix},\beta=\begin{bmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{bmatrix}.$$

试问λ取何值时，

(a) (4分) β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，且表达式唯一?

(b) (7分) β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，但表达式不唯一? β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，但表达式不唯一? 并求出其**所有**表达式.

(c) (4分) β不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示?

解. 考虑向量方程$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta$, 其系数矩阵为$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$.

(a) $|A|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\lambda^2(\lambda+3)$. (2分)

当$|A|\neq 0$, 即系数矩阵是可逆矩阵时方程解唯一。所以，当$\lambda\neq 0$且$\lambda\neq -3$时，β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$唯一的线性表示。(2分)

(b) 当$\lambda=0$时，$[A\ \beta]=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \beta]=\begin{bmatrix}1&1&1&0\\1&1&1&0\\1&1&1&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$. 此时$R(A)=R(A,\beta)=1<3$. (2分)

所以β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，但表达式不唯一。(2分)

此时，由$x_1+x_2+x_3=0$可得$\beta=(-k_1-k_2)\alpha_1+k_1\alpha_2+k_2\alpha_3$, 其中$k_1,k_2$为任意常数。(3分)

(c) 当$\lambda=-3$时，$[A\ \beta]=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \beta]=\begin{bmatrix}-2&1&1&0\\1&-2&1&-3\\1&1&-2&9\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&1&-3\\0&1&-1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}$. 可见，$R(A)=2<R(A,\beta)=3$. (2分)此时方程无解。所以$\beta$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示。(2分)

6. (10分) 设$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$, 其中向量组$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关，且$\alpha_1=2\alpha_2-3\alpha_3$. 令$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$, 试求线性方程组$AX=\beta$的通解。

解. 由向量组$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关与$\alpha_1=2\alpha_2-3\alpha_3$可得$R(A)=3$. (2分)

从而4元齐次线性方程组$AX=0$的基础解系只含有一个线性无关的解.(2分)

又已知$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$可得$AX=\beta$的一个特解$[1,1,1,1]^T$. (2分)

由$\alpha_1=2\alpha_2-3\alpha_3$可得线性方程组$AX=\beta$的导出组$AX=0$的一个基础解系$\eta=[1,-2,3,0]^T$.(2分)

由线性方程组的解的结构可得通解$x=k[1,-2,3,0]^T+[1,1,1,1]^T$, 其中$k$为任意常数。(2分)

7. (10) 设$A=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&1\\0&-1&2\end{bmatrix}$. 判断$A,B$是否相似。

解. 由$|\lambda E-A|=|\lambda E-B|=(\lambda+1)(\lambda-1)^2=0$可得$A,B$的特征值为$\lambda_1=-1$, $\lambda_2=\lambda_3=1$. (3分)

由$A^T=A$可知A可对角化。(2分)

由$E-B=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&-1\\0&1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$, 得$R(E-B)=2$. (2分)

即B的属于特征值$\lambda_2=\lambda_3=1$的特征向量只有1个，从而矩阵B不可对角化。(2分)

所以矩阵A与B不相似。(1分)

8. (10分)设A为n阶矩阵，α为n维非零向量，且$A^{s-1}\alpha\neq 0, A^s\alpha=0$. 证明：向量组$\alpha, A\alpha, \cdots, A^{s-1}\alpha$线性无关。

证明.令$k_0\alpha+k_1A\alpha+\cdots+k_{s-1}A^{s-1}\alpha=0$. (2分) 等式两边左乘$A^{s-1}$, 得$k_0A^{s-1}\alpha=0$, 再由$A^{s-1}\alpha\neq 0$, 得$k_0=0$. (3 分) 从而有$k_1A\alpha+\cdots+k_{s-1}A^{s-1}\alpha=0$. (2分)等式两边再左乘$A^{s-2}$, 得$k_1A^{s-1}\alpha=0$, 从而$k_1=0$. (2分) 类似的，可得$k_2=\cdots=k_{s-1}=0$. 于是向量组$\alpha, A\alpha, \cdots, A^{s-1}\alpha$线性无关。(1分)

9. (10分) 设A, B均是n阶实对称矩阵，其中A正定。证明：存在实数k, 当$t>k$时，矩阵$tA+B$是正定矩阵。

证明. 显然对任意实数t, $tA+B$是对称矩阵。(1分) 由于A是正定矩阵，A合同于E, 故存在可逆矩阵C, 使得$C^TAC=E$. (2分) 因为C^TBC是实对称矩阵，存在正交矩Q, 使得$Q^T(C^TBC)Q=Q^{-1}(C^TBC)Q=\Lambda$是对角阵。(2分) 设$P=CQ$, 则$P$可逆，且

$$P^T(tA+B)P=tQ^T(C^TAC)Q+\Lambda=tQ^TQ+\Lambda=tE+\Lambda.$$

(2分)

于是$tA+B$合同于

$$tE+\Lambda=\begin{bmatrix} t+d_1 & & & \\ & t+d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & t+d_n \end{bmatrix}$$

(2分)

取$k=\max\{-d_1,\cdots,-d_n\}$, 则显然$t>k$时,$t+d_i>0$, $i=1,2,\cdots,n$. 即$tE+\Lambda$正定，从而$tA+B$也正定。(1分)